

Inclass 13 | 전자기 유도

일반물리

박성식 (spark88@knou.ac.kr)

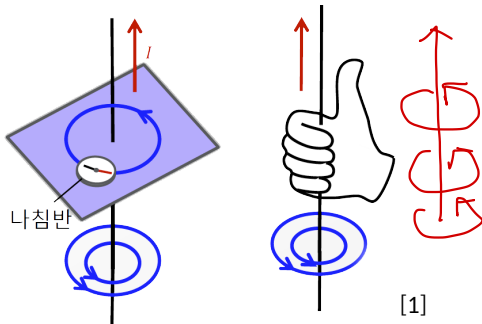
한국방송통신대학교 첨단공학부

전자기 유도와 패러데이 법칙

전류가 만드는 자기장의 방향

전류가 흐르는 전선이 만드는 자기장

- 도선에 흐르는 전류 → 자석과 같은 효과
- 오른손 법칙: 전선을 네 손가락으로 감싸면
엄지의 방향 = 전류의 방향, 네 손가락 = 자기장의 방향



[1] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 12차시 자기장

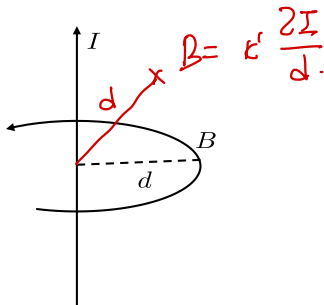
전류가 만드는 자기장의 세기

비오-사바르의 법칙

전류 → 자기장

$$B \propto \frac{I}{d} = \boxed{k' \frac{2I}{d}} \quad (1)$$

$$k' = 10^{-7} \text{ N/A}^2 \quad (2)$$



선속(flux)

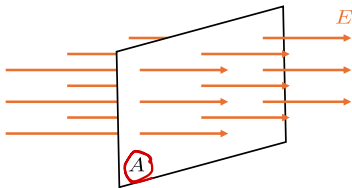
- 표면을 지나는 흐름의 비율
- 예) 유체, 기체 등

전기 선속(electric flux)

- 표면을 지나는 전기력선의 양
- 면적, 전기장 선의 밀도에 비례

$$\Phi = EA \cos \theta = \mathbf{E} \cdot \mathbf{A}$$

(3)

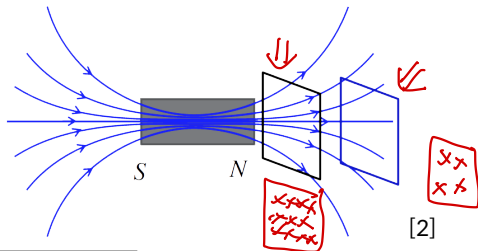


자기 선속: 자기장선, 면적

자기 선속(magnetic flux)

- 자극에 가까운 위치: 많은 자기장 선이 통과, 높은 자기 선속
- 자극에서 먼 위치: 적은 자기장 선이 통과, 낮은 자기 선속
- 면에 수직인 방향 $\mathbf{A}$

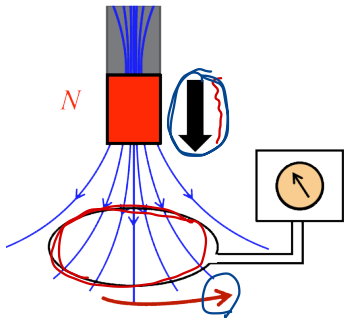
$$\Phi_m = \underline{BA \cos \theta} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} \quad (4)$$



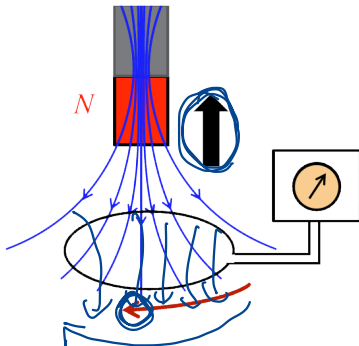
[2]

전자기 유도

(막대자석의 운동이 도선에 전류를 유도
자기장)



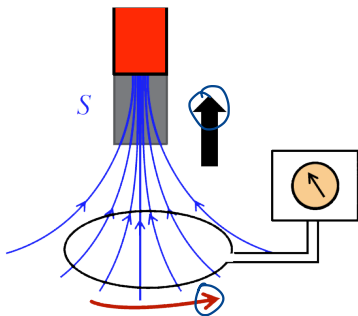
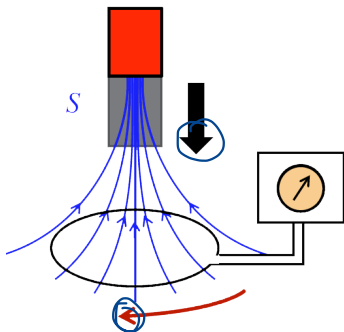
외부 자기장 증가 → 반발



[3]

[3] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 13차시 전자기 유도

막대자석의 운동이 도선에 전류를 유도



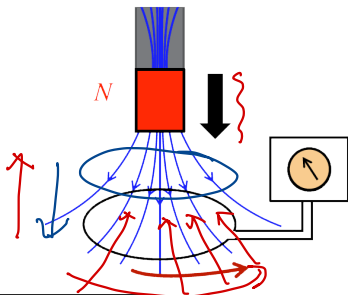
[4]

[4]홍기민, 일반물리 강의노트 - 13차시 전자기 유도

전자기 유도: 유도 전류의 방향

렌츠(Lenz)의 법칙

- N극의 접근: 고리를 통과하는 자기선속의 증가
- 고리 내 자기 선속 증가의 반대 방향으로 자기장 발생
- 위쪽 방향 자기 선속을 유도하는 전류가 고리에 유도



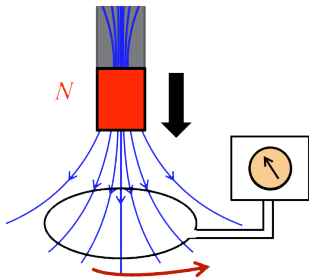
[5]

[5] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 13차시 전자기 유도

전자기 유도: 유도 전류의 방향

렌츠(Lenz)의 법칙 *자기장 변화*

- 자석이나 고리의 운동이 없으면 고리 내부에 전류 발생하지 않음
- 전류의 방향은 자석의 극과 운동 방향에 의해 결정
- 전류의 크기는 자석과 고리의 운동 속도에 비례



[6]

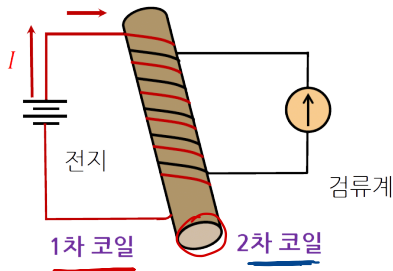
[6] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 13차시 전자기 유도

전자기 유도: 자기장의 세기 변화

솔레노이드 전류의 유지: 2차 코일 전류 발생 없음

자기장
변화 X.

- 솔레노이드에 1차, 2차 코일
- 1차 코일에 일정한 전류 인가
- 2차 코일에 전류 발생 없음



a

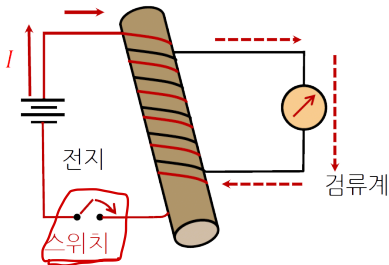
^a홍기민, 일반물리 강의노트 - 13차시
전자기 유도

전자기 유도: 자기장의 세기 변화

솔레노이드 전류의 증가-감소: 2차 코일에 전류 발생

- 1차 코일의 스위치를 닫을 때
- 1차 코일에 자기장 발생
- 2차 코일에 전류가 발생
- 자기장 증가를 상쇄하는 방향

변화에 반하는 방향.

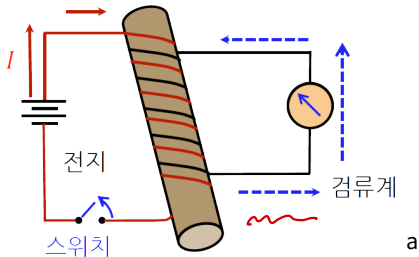


a

^a홍기민, 일반물리 강의노트 - 13차시
전자기 유도

전자기 유도: 자기장의 세기 변화

솔레노이드 전류의 증가-감소: 2차 코일에 전류 발생



- 1차 코일의 스위치를 열 때
- 1차 코일에 자기장 감소
- 2차 코일에 전류가 발생
- 자기장 감소의 반대 방향

변화율이 반대는 방향

^a홍기민, 일반물리 강의노트 - 13차시
전자기 유도

2차 코일의 전류 발생에 대한 패러데이의 해석

- 1차 코일 내의 자기 선속의 시간당 변화
- 2차 코일에 전위차와 유도전류가 발생

패러데이

- 기전력: 전하에 가해지는 힘 = 전류 발생
- 유도 기전력: 2차 코일에 전류가 흐르도록 만드는 힘
- 유도 기전력은 특정한 위치에 국한되어 있지 않고 고리 주위에
고르게 분포하여 전류를 발생
- 유도 기전력의 단위 V $\frac{\text{J}}{\text{C}}$

패러데이 법칙

패러데이 전자기 유도 법칙

$$V = - \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \quad (5)$$

자기선속의 변화
자기선속의 변화량

- $\Delta \Phi$ 는 1차 코일의 자기 선속의 변화량
- Δt 는 1차 코일 내 자기 선속의 변화가 일어나는 시간 간격
- 음의 부호는 기전력의 방향을 렌츠의 법칙과 일치시킴
- N 번 감은 고리의 경우

$$V = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

(6)

패러데이 법칙

패러데이 전자기 유도 법칙: 자기 선속의 변화가 기전력을 유도

- 자기장의 세기 변화
- 고리 면적의 변화
- 고리와 자기장의 방향 변화

$$V = - \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

$$V = - \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \quad \Phi = BA \cos \theta \quad (7)$$

$$\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \frac{\Delta(BA \cos \theta)}{\Delta t} \quad (8)$$

$$= \frac{\Delta B}{\Delta t} (A \cos \theta) + B \frac{\Delta A}{\Delta t} \cos \theta + BA \frac{\Delta \cos \theta}{\Delta t} \quad (9)$$

패러데이 법칙

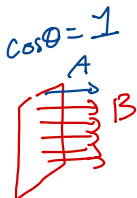
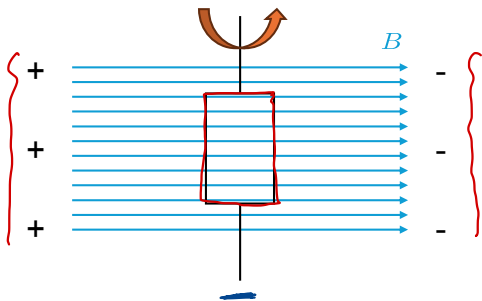
자기장과 고리의 각도 변화: 고리의 회전

$$\Delta \cos \theta \neq 0.$$

- 발전기의 원리

$$\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = BA \frac{\Delta \cos \theta}{\Delta t}$$

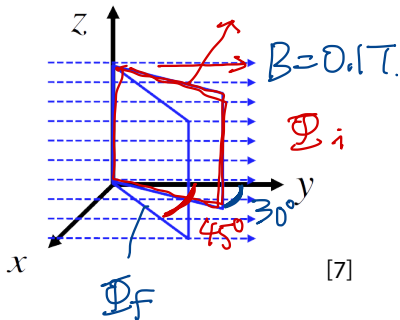
(10)



$$\cos \theta = 0$$

자기 선속: 예제

문제: 그림과 같은 $10\text{ cm} \times 20\text{ cm}$ 의 직사각형 코일이 y 축 방향의
균일한 자기장 $B = 0.1\text{ T}$ 내부에서 놓여있다. y 축과 이루는 각도가
 30° 에서 45° 로 회전했을 때, 자기 선속의 변화는?



[7] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 13차시 전자기 유도

자기 선속: 예제

풀이:

45° 30°

$$\Delta\Phi = \Phi_f - \Phi_i \quad (11)$$

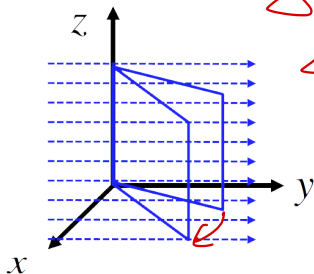
$$= \underline{BA \cos 45^\circ} - \underline{BA \cos 60^\circ} \quad (12)$$

$$= (0.1)(0.1 \times 0.2)(\cos 45^\circ - \cos 60^\circ) \quad (13)$$

$$= \underline{4.1 \times 10^{-4} \text{ Wb}} \quad \text{자기 선속 증가}$$
 (14)

유도 기전력: 예제

문제: 그림과 같은 10 cm x 20 cm의 직사각형 코일이 y 축 방향의 균일한 자기장 $B = 0.1 \text{ T}$ 내부에서 놓여있다. y 축과 이루는 각도가 30° 에서 45° 로 회전하는데 0.5초가 걸렸다. 이 때 발생하는 유도기전력은?



$$\Delta \Phi = 4.1 \times 10^{-4}$$
$$\Delta t = 0.5$$

[8]

[8] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 13차시 전자기 유도

풀이:

$$\Delta\Phi = 4.1 \times 10^{-4} \text{ Wb} \quad (15)$$

$$\textcircled{V} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \quad (16)$$

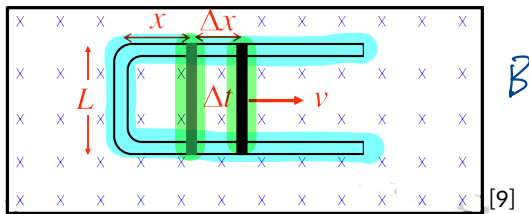
$$= -\frac{4.1 \times 10^{-4}}{0.5} \quad \leftarrow (17)$$

$$= -8.2 \times 10^{-4} \text{ V} \quad (18)$$

운동 기전력

도체의 운동에 의한 기전력 발생

- 균일한 자기장 영역 내에 수직인 ㄷ자형 도체
- 일정 속도로 이동하는 길이 L 의 도체 막대
- 자기장 내에서 움직이는 도체 내에 발생하는 기전력

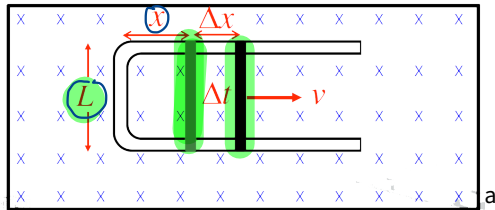


[9] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 13차시 전자기 유도

도체의 운동에 의한 기전력 발생

- $\sqsubset$ 자형 도체와 길이 L 의 도체 막대가 만드는 면적의 증가
- 면적을 통과하는 자기 선속의 증가
- 패러데이 법칙에 의한 기전력 발생

$$\Delta\Phi$$



$$A = Lx \quad (19)$$

$$\Delta A = L\Delta x \quad (20)$$

$$\Delta\Phi = \Delta(BA) \quad (21)$$

$$= B\Delta A \quad (22)$$

$$= BL\Delta x \quad (23)$$

^a홍기민, 일반물리 강의노트 - 13차시 전자기 유도

$$\Delta\Phi = BL\Delta x$$

도체의 운동에 의한 기전력 발생

- ㄷ자형 도체와 길이 L 의 도체 막대가 만드는 면적의 증가
- 면적을 통과하는 자기 선속의 증가 $\Delta x > 0, v > 0,$
- 패러데이 법칙에 의한 기전력 발생

$$V = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -\frac{BL\Delta x}{\Delta t} = -BL\frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (24)$$

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = v \quad \text{막대가 움직이는 속도.} \quad (25)$$

$$V = -BLv \quad (26)$$

운동 기전력: 예제

문제: $B = 0.6 \text{ T}$ 의 전자석 안에 놓여있는 길이 0.3 m 의 금속 막대의 양단에 1.5 V 의 기전력을 얻기 위한 운동 속도는?

풀이:

$$V = BLv \quad (\text{크기}) \quad \text{복호생략.} \quad (27)$$

$$v = \frac{V}{BL} \quad (28)$$

$$= \frac{(1.5 \text{ V})}{(0.6 \text{ T}) \cdot (0.3 \text{ m})} = 8.33 \text{ m/s} \quad (29)$$

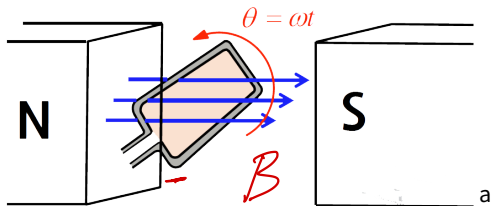
발전기

전자기 유도

전자기 유도와 발전기

- 균일한 자기장 B
- 일정한 각속도 ω 로 회전하는 N 번 감은 코일

$$\theta = \omega t..$$



코일이
회전할 때

$$\Phi = BA \cos \theta$$
$$= BA \cos \omega t$$

$$\mathcal{V} = -N \frac{d\Phi}{dt}$$
$$= -NBA \frac{d \cos \omega t}{dt}$$
$$= -NBA (-\omega \sin \omega t)$$
$$= V_0 \sin \omega t$$

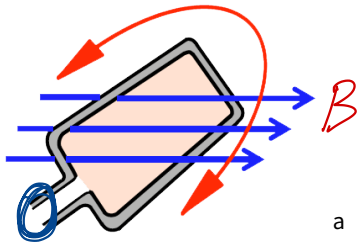
^a홍기민, 일반물리 강의노트 - 13차시 전자기 유도

$$V_0 = NBA\omega$$

발전기의 구동

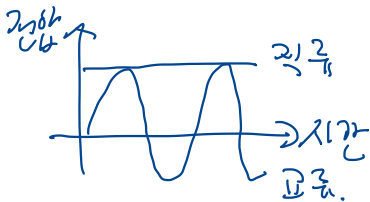
- 자기장: 영구 자석
- 코일의 물리적인 회전: 물의 위치에너지, 고온의 수증기 등

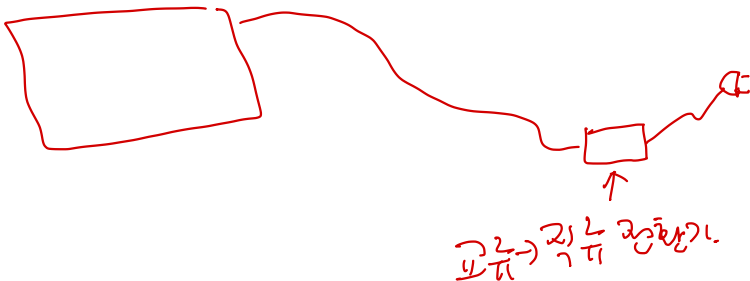
교류 전압 발생



$$V = V_0 \sin \omega t \quad (30)$$

$$V_0 = N B A \omega \quad (31)$$





발전기와 교류 전압: 예제

문제: 정사각형 코일의 면적이 1 m^2 , 감은 횟수는 50회, 150 rpm
으로 회전하고 자기장은 $6 \times 10^{-2} \text{ T}$ 일 때, 기전력의 최대값은?

풀이: 각진동수

$$\omega = 150 \text{ rpm} \quad 150 \times 2\pi / \text{min} \quad (32)$$

$$= 150 \times \frac{2\pi \text{ rad}}{60 \text{ s}} \quad (33)$$

$$= 5\pi \text{ rad/s} \quad (34)$$

기전력의 크기

$$V_0 = N B A \omega \quad (35)$$

$$= (50)(6 \times 10^{-2})(1)(5\pi) \quad (36)$$

$$= 47.1 \text{ V} \quad (37)$$

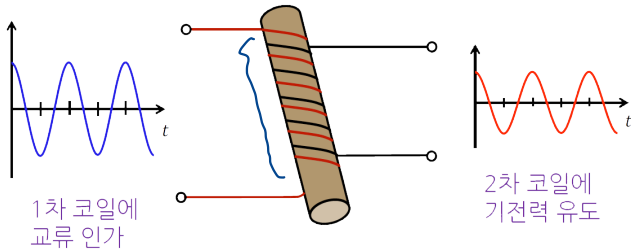
변압기 transformer.

변압기의 원리와 구조

변압기의 원리

- 전자기 유도 현상 이용
- 1차 코일에 교류 인가, 2차 코일에 기전력 유도

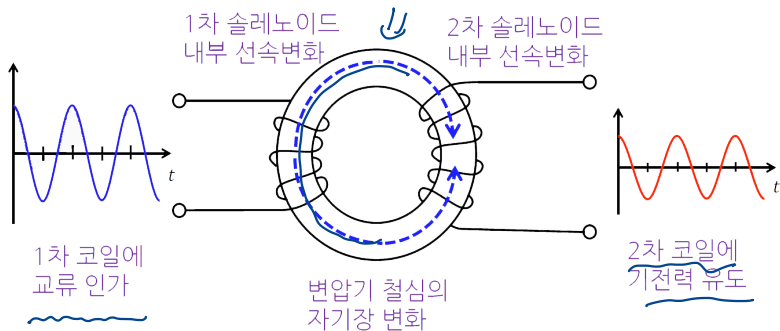
자기장 변함, 동생일남.



[10]

변압기의 원리와 구조

변압기의 원리



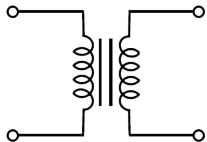
[11]

[11] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 13차시 전자기 유도

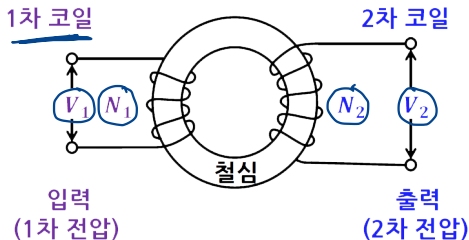
변압기의 특성

변압기의 특성

- 전자기 유도의 중요한 응용
- 교류 전압을 증가시키거나 감소시키는데 사용



변압기의 회로 부호



[12] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 13차시 전자기 유도

변압기의 특성

변압기의 특성

- 1차 코일: 전압 V_1 , 감은 수 N_1 220V, 100번
- 2차 코일: 전압 V_2 , 감은 수 N_2 56번

$$\boxed{\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}}$$

(38)

- 전력 $P = IV$
- 에너지 보존 법칙 $I_1 V_1 = I_2 V_2$ 일정한 에너지.

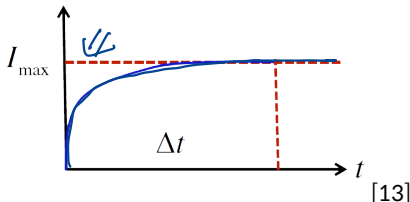
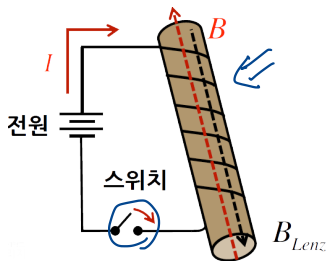
변압기의 전력과 송전

- 수십 킬로미터의 전선을 통한 송전 과정에서 전력 손실 발생
- 송전선에서 발생하는 열 손실: I^2 에 비례 
- 높은 전압, 낮은 전류는 I^2 에 비례하는 전력 손실을 줄임
- 전형적인 변압기는 약 4 ~ 8 %의 에너지 손실 

인덕턴스

자체 인덕턴스(self inductance)

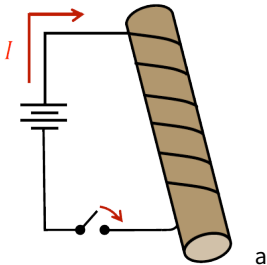
- 전류 스위치 닫힘 → 전류의 증가 → 자기장의 증가
- 렌츠의 법칙: 자기장 증가를 방해하는 반대 방향으로 전류 생성
- 전류의 최대값 도달 시간의 지연



[13] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 13차시 전자기 유도

자체 인덕턴스

- 코일
- 전류 I , 감은 횟수 N



^a홍기민, 일반물리 강의노트
- 13차시 전자기 유도

L : 인덕턴스.

$$\Phi \propto B \propto I \quad (39)$$

$$N\Phi \propto I = LI \quad (40)$$

$$\Delta I \Rightarrow \Delta \Phi \quad (41)$$

$$\Delta(N\Phi) = \Delta(LI) \quad (42)$$

$$= L \Delta I \quad (43)$$

$$V_{\text{self}} = - \frac{\Delta(N\Phi)}{\Delta t} \quad (44)$$

$$= -L \frac{\Delta I}{\Delta t} \quad (45)$$

$$\underline{\underline{V}} = - \textcircled{L} \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

이것이긴-

자체 인덕턴스

- 코일 내 전류 변화를 방해하는 기전력을 유도
- 유도 기전력은 코일의 인덕턴스에 비례
- 인덕턴스를 나타내는 회로 부품: 인덕터(솔레노이드)
- 인덕턴스의 단위: H(헨리), $1\text{ H} = 1\text{ V} \cdot \text{s/A}$

인덕터

- 지지심(core) 둘레로 전선을 여러번 감아서 만듦
- 감은 수가 많을수록 주어진 전류에 대해 전체 자기선속 증가
- 인덕턴스는 감은 수에 비례
- 비자성체 심에 전선을 감아 만든 인덕터는 작은 인덕턴스
- 자성체 심에 전선을 여러 번 감아 만든 인덕터는 큰 인덕턴스

→ 자기유도율 →

인덕터: 예제

문제: 길이 l , 단면적 A , 감은 수 N , 솔레노이드의 자체 인덕턴스 L ?

풀이: 인덕턴스

$$\boxed{N\Phi = LI} \rightarrow L = \boxed{\frac{N\Phi}{I}} \quad (46)$$

$$\Phi = BA \leftarrow \boxed{B = \mu_0 n I} = \mu_0 \left(\frac{N}{l} \right) I \quad (47)$$

$$\Phi = BA = \frac{\mu_0 N I A}{l} \rightarrow \boxed{L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l}} \quad (48)$$

인덕터: 예제

문제: 길이 $l = 0.1 \text{ m}$, 단면적 $A = 5.0 \text{ cm}^2$, 감은 수 $N = 10$,
솔레노이드의 자체 인덕턴스 L ?

풀이: 인덕턴스

$$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l} \quad (49)$$

$$= \frac{(4\pi \times 10^{-7})(10)^2(5.0 \times 10^{-4})}{(1.0 \times 10^{-2})} = 6.3 \times 10^{-6} \text{ H} \quad (50)$$